

# VR での片手剣攻撃のヒットストップにおける 視認状況を考慮した違和感低減手法

C0B23094 武田 明良 (Akira Takeda)

## 1 はじめに

ビデオゲームというコンテンツは、技術の発展とともに発展を遂げた。娯楽コンテンツであるビデオゲームの発展方向は多岐に渡るが、その内の一つに没入感の向上という方向がある。この没入感の向上のための技術の一つとして、「ヒットストップ」というものがある。

ヒットストップとは、衝撃が発生するタイミングに映像を一瞬停止させ、プレイヤーに衝撃力を提示する映像技術である。特殊なデバイスが不要なため、多くのゲームで用いられている。

このヒットストップという技術は、VR という没入型のゲームコンテンツでも衝撃力を提示することができることが明らかになっている [1]。しかし、2026 年現在では、これまでのビデオゲームのようなヒットストップは見られない。

VR 上では、急激な映像の変化が違和感をもたらすことが明らかになっている [2]。このことから、映像を急激に変化させるヒットストップは違和感や画面酔いといった負の影響が強くなってしまう。

また、VR ゲームでの操作は身体と連動した体感型の操作である。視界状況も頭部のデバイスの位置と角度で決まるため、システムによる強制的な制御を行うと、実際の身体の動きと描写される映像のズレが違和感の原因になる。そのため、視界を制御することが困難であり、視界の外で起こった現象に対してヒットストップが生じる可能性があり、ユーザにとっては違和感となる。

そこで本研究では、ユーザの視界状況に応じてヒットストップを部分的に発生させることで、ヒットストップによる違和感を低減しつつ衝撃力を提示できる手法を提案する。

## 2 ヒットストップ分割表示手法

視認状況に応じてヒットストップが発生する箇所を変えることで、視界の外で発生したヒットストップに違和感を感じにくくする手法として、ヒットストップ分割表

示手法を提案する。本研究の実験で用いる 3 種類の視認パターンを使って説明する。

図 1 は攻撃のタイミングで敵の全身も視界に映っているパターンである。このパターンでは攻撃に関連するオブジェクトが全て視界に入っており、ヒットストップを分割する必要はない。

図 2 は敵が大きく、一部しか視界に映っていないパターンである。このとき、敵のリアクションを停止してしまうと、そのリアクションのほとんどが視界に映っていないため攻撃した感覚を得づらい。そのため、敵のリアクションは停止せず、攻撃した自分の手やカメラのみを停止させることで違和感を低減してヒットストップを利用できる。

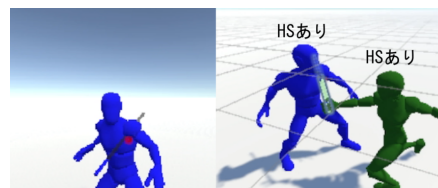


図 1 敵の全身が見えるパターン

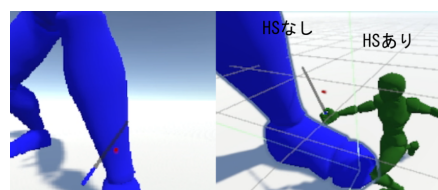


図 2 敵の全身が見えないパターン

## 3 ヒットストップ分割システム

本研究で提案した手法を検証するための実験に際して、ヒットストップ分割システムを作成した。本研究では、ヒットストップが発生するアクションを攻撃として設定しており、攻撃時に動きがあるオブジェクトを図 3 に示した二つの部位に分割する。この二部位でそれぞれヒットストップの発生を制御することで、ユーザの動きのみ停止させたり、敵のリアクションとエフェクトだけを停止させることができる。

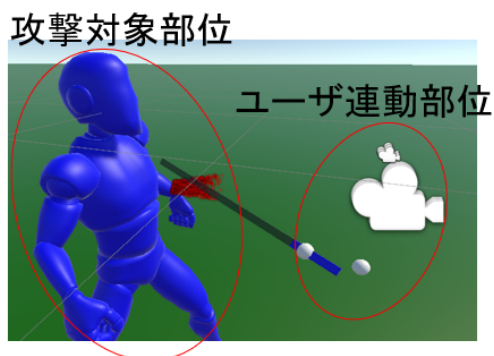


図3 ヒットストップが発生する部位群

## 4 実験

### 4.1 概要

3種類の視認状態ケースと4種類のヒットストップ条件の、計12パターンで片手剣による横方向の攻撃を3回行うタスクを実行する。各パターンでのタスクを終了するごとに、プレイ体験に関するアンケートと、停止していたと感じた部位を調査する。また、3回攻撃するのにかった時間をパフォーマンス評価として収集する。

### 4.2 視認状態ケース

図4はそれぞれ実験で使われる視認状態ケースのイメージ図となっている。上側がケースを3認証視点で見たもの、下側は実際のユーザの視界になっている。緑色の人型がユーザ、青色の人型が攻撃対象である敵となっている。

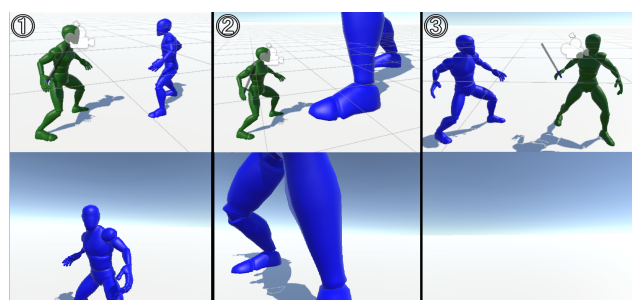


図4 3種類の視認状態ケース

図4の左側、①のケースは敵の大きさがユーザと同程度であり、敵の全身が視界に収まっている。中央の②のケースは敵が大きく、一部しか映らない。そのため、敵のリアクションを視認するのが難しくなっている。右側の③のケースは、攻撃時にユーザの視界に攻撃が当たっている所が映らない。全身を使った薙ぎ払いのような攻撃時に命中地点を視認できなかった状態を想定している。

### 4.3 ヒットストップ条件

ヒットストップ条件とは、ヒットストップが発生するグループの組み合わせのことである。本実験では、ヒットストップ無し、全オブジェクト停止に加え、図3で示した攻撃対象部位グループ、ユーザ連動部位グループ、の4つの条件を比較する。

## 5 評価方法

各タスク試行後に、そのタスクの視認状態ケースでのヒットストップ無し条件での体験を基準として、衝撃力、自然さ、楽しさを7段階で評価するアンケートを実施する。このアンケートから、視認状況に応じた発生部位の切り替えが与える主観的な影響を評価する。また、そのタスクでヒットストップが発生していたと感じた部位を質問する。この質問の結果から、視認状況がヒットストップの知覚に与える影響を調べ、違和感の低減につなげる方法を検討する。

## 6 おわりに

本研究では、VR上でのユーザの視界の状況に応じてヒットストップが発生する部位を限定することで、ヒットストップに対する違和感を低減する手法を提案した。その手法を評価するためにヒットストップを分割して発生させるシステムを作り、3種類の視認状況で4種のヒットストップの対象実験を行う。

## 参考文献

- [1] Yuki Ban and Yusuke Ujitoko. Hit-stop in vr: Combination of pseudo-haptics and vibration enhances impact sensation. In *2021 IEEE World Haptics Conference (WHC)*, pp. 991–996. IEEE, 2021.
- [2] Jann Philipp Freiwald, Julius Schenke, Nale Lehmann-Willenbrock, and Frank Steinicke. Effects of avatar appearance and locomotion on co-presence in virtual reality collaborations. In *Proceedings of Mensch und Computer 2021*, pp. 393–401, 2021.